

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОПУХОЛЯХ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ

Култаев А.С., Ержанова Т.З., Сарсембаева С.А.

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Для диагностики опухолей мочевого пузыря и предстательной железы применяются различные варианты ультразвуковой томографии – трансабдоминальная, трансректальная, трансагинальная и трансуретральная. Наиболее распространенным при диагностике опухолей мочевого пузыря является трансабдоминальное исследование. Ультразвуковая томография при раке предстательной железы должна применяться в комплексе с пальцевым ректальным исследованием и иммунологическими методами диагностики.

Цель работы: Эффективность применения ультразвуковой диагностики при опухолях мочевого пузыря и предстательной железы.

Материалы и методы: Исследование проводилось 75 пациентам с раком предстательной железы, и 58 пациентов с раком мочевого пузыря. Все пациенты осмотрены до начала лечения на аппарате «Viking 2400» (Дания), с использованием трансабдоминального датчика 3.5.мГц, трансректального датчика и трансуретрального датчика. Наиболее информативным методом при раке предстательной железы является трансректальное исследование с одновременной секстантной биопсией из 6 точек. Трансректальная биопсия под контролем УЗИ является общепринятым методом верификации. Трансуретральное УЗИ более информативно для определения глубины инвазии опухоли при раке мочевого пузыря. Обязательным этапом диагностического процесса при раке предстательной железы является трансабдоминальное и трансректальное исследование. Трансабдоминальное исследование не всегда дает полноценное изображение структуры предстательной железы, однако оно необходимо для оценки состояния печени, забрюшинных лимфатических узлов, состояния паравезикальной клетчатки, верхних мочевых путей, позволяет судить об объеме остаточной мочи. УЗИ является не только основным скрининговым методом, но и позволяет оценить первичную опухоль, регионарные лимфатические узлы, зоны отдаленного

метастазирования (печень, парааортальные лимфоузлы), а так же состояние верхних мочевых путей. Эти данные ультразвуковой томографии необходимы при поздних стадиях процесса, однако, кроме этого они совершенно необходимы для предлучевой подготовки и установления противопоказаний к лучевой терапии. Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальным датчиком позволяет получить информацию о структуре простаты, окружающих ее тканей и органов, наличии опухолевых очагов, их размерах, количестве и локализации, с помощью амплитудной гистографии определить плотность опухоли, а также прицельно взять биопсию из измененного участка железы. Ультразвуковая томография получила значительное распространение ввиду доступности аппаратуры и возможности применения при планировании лучевой терапии. Можно получить целесообразное распределение энергии излучения в облучаемом объеме только при помощи объемного планирования. Это дает возможность не только оптимизировать очаговую дозу, но и значительно уменьшить лучевую нагрузку на здоровые ткани. В нашем институте проводится научно-исследовательская работа с целью повышения эффективности лучевого лечения при раке мочевого пузыря и предстательной железы путем интенсификации лучевой терапии в режиме динамического фракционирования дозы облучения.

Результаты: 75 больным с раком предстательной железы выполнена трансректальная ультразвуковая томография в начале, в середине и в конце лечения. У 47 больных диагностировали полную резорбцию опухоли, у 28 дали частичную регрессию в конце лучевого лечения. 58 больным с раком мочевого пузыря у 50 больных дали полную резорбцию опухоли, а 8 пациентам выставили частичную регрессию процесса.

Вывод: Таким образом, ультразвуковая томография позволяет выбрать оптимальный план лечения и при необходимости его скорректировать.

ПРИМЕНЕНИЕ HIFU-ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Ибраимбаев А. Д., Култаев А. С., Ахметжанова Б. С

Мед. центр АЛАС и К., Астана

КазНИИОиР

По прогнозам ВОЗ заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований до 2020 года во всем мире увеличится в 1,5-2 раза.

Рак предстательной железы (РПЖ) - злокачественное заболевание, занимающее 4 место среди всех онкологических заболеваний у мужчин. Чаще всего РПЖ болеют мужчины в возрасте старше 50 лет.

Одним из высокотехнологичных радикальных методов лечения РПЖ является HIFU-терапия — высокоинтенсивный фокусированный ультразвук. Это современная технология нового поколения, которая использует энергию ультразвуковых колебаний для нагревания глубоко лежащих тканей, не затрагивая при этом прилежащие здоровые ткани. Температура ткани в зоне фокусировки достигает 70-100°C менее, чем за одну секунду (!), что позволяет произвести абляцию пораженной ткани. Хотя термическое энергетическое воздействие происходит в течение менее одной секунды, оно хорошо управляется и регулируется в дозах. Окружающие ткани в радиусе 2 мм от зоны фокусировки остаются неповрежденными. Зоны фокусировки небольшие (2 мм x 3 мм 30 мм), выполняемые одно за другим воздействия позволяют увеличить объем опухолевой ткани, подвергшейся абляции (повреждению).

В медицинском центре АЛАС и К., г. Астана, за менее чем 2 года на установке FEP-BY 02 (Китай), с 2 преобразователями: «верхний» и «нижний», пролечено 15 больных РПЖ. Например: 1) больной Пасечник А. В, 69лет, с д-зм: Рак предстательной железы (ПСА 13,9 нг/мл, болевой синдром, затрудненное мочеиспускание); После лечения (ПСА- 0,24нг/мл, мочеиспускание свободное, боли не отмечает)

2) больной Сабиров Б, 73 лет, с д-зом: Рак предстательной железы. Мтс в костях таза. До лечения - (V- предстательной железы - 41,1см3, ПСА 457 нг/мл, болевой синдром, затрудненное мочеиспускание, дизурия); После лечения (V- 15,9см3, ПСА- 0,2нг/мл, мочеиспускание свободное, боли не отмечает)

HIFU технология имеет ряд преимуществ: боль минимизирована (процедура неинвазивная), стоимость процедуры гораздо ниже в сравнении с другими методами, нет очевидных шрамов на теле, период восстановления несравнимо быстрее, чем после обычной хирургической операции, нет кровоточивости, ультразвук останавливает кровоточивость, терапия может быть применена необходимое количество раз, без ограничений по времени и дозировке.

Для организации HIFU-центра не требуется специализированных больших помещений, сложной технической подготовки

и развертывания стационара. Это означает, что для создания HIFU-центра достаточно помещения 25,0 – 75,0 кв.м. В день на одной установке FEP-BY (в АЛАС и К), в амбулаторных условиях возможно проведение лечения 10-15 пациентов.

HIFU терапия - бурно развивающаяся технология, которая быстро охватывает новые области применения в медицине, благодаря своей высокой эффективности, отсутствием побочных эффектов и невысокой стоимости. В ряде случаев HIFU-терапия является единственным методом лечения, который позволяет сохранять жизнь пациенту.

Список литературы:

1. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Thun MJ. Cancer statistics,

2009. CA Cancer J Clin 2009; 59: 225-249

2. The Freedonia Group. Cancer therapies to 2009 – Market research, market share, market size, sales, demand forecast, market leaders, company profiles, industry trends, 2009.
3. Mylonas N, Ioannides K, Hadjisavvas V, Iosif D, Kyriacou PA, Damianou C. Evaluation of fast spin echo MRI sequence for an MRI guided high intensity focused ultrasound system for in vivo rabbit liver ablation. J Biol Sci Eng 2010; 3: 241-246
4. Beerlage HP, Thüroff S, Debruyne FM, Chaussy C, de la Rosette JJ. Transrectal high-intensity focused ultrasound using the Ablatherm device in the treatment of localized prostate carcinoma. Urology 199; 54: 273-277
5. Thüroff S, Chaussy C, Vallancien G, Wieland W, Kiel HJ, Le Duc A, Desgrandchamps F, De La Rosette JJ, Gelet A. Highintensity focused ultrasound and localized prostate cancer:

ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ

Сейтказина Г.Д., Имангалиева Н.Т., Сейсенбаева Г.Т.,

Ажмагамбетова А.Е., Петухов А.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Анализ заболеваемости злокачественными новообразованиями (ЗН) по областям Республики проведен за период 2000-2008 гг по трехлетним интервалам: первый – 2000-2002 гг., второй – 2003-2005 гг, третий – 2006-2008, а также по четырём регионам страны.

В Северный и Центральный регионы РК включены четыре области: Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская и Карагандинская. В Западный регион вошли четыре области: Актыбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская и Мангистауская. Южный регион представлен четырьмя областями: Алматинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской. Восточный регион – это две большие области: Восточно-Казахстанская и Павлодарская.

За исследуемый период зарегистрировано 227765 больных онкопатологией. Изучение экстенсивных показателей злокачественных новообразований по регионам выявило, что удельный вес был неодинаковым и колебался в пределах с 15,9% (Восточно-Казахстанская область) до 1,8% (Мангистауская область). Анализ данных по распространению заболевших онкопатологией показал, что наибольший удельный вес ЗН был в Северном и Центральном регионах, составив 35,1%, затем в Южном – 25,6%, третьим определился Восточный – 23,7% и наименьшее число первично заболевших ЗН было в Западном регионе – 15,5%.

При изучении интенсивных показателей (ИП) выявлено иное ранжирование онкоситуации в регионах по заболеваемости ЗН. Самые высокие показатели заболеваемости злокачественными опухолями зарегистрированы в Восточном регионе, составив 271,9 на 100 тысяч населения (‰). Вторым рангом стоят Северный и Центральный регионы с интенсивным показателем 240,3‰, третьим рангом – показатели Западного – 201,3‰ и самая низкая заболеваемость была в Южном регионе – 128,6‰. Изучение заболеваемости ЗН по 3-летним периодам показало по Центральному региону: в Акмолинской обл заболеваемость снизилась с 229,3 до 220,4‰, в Карагандинской обл – с 225,1 до 217,8‰; по Северному региону: в Костанайской обл заболеваемость повысилась с 233,5 до 254‰, в СКО – с 233,0 до 234,2‰, по Западному региону: в Атырауской обл – понижение ИП со 148,5 до 134,1‰, в Актыбинской обл – повышение со 156 до 163,7‰, ЗКО – с 208,7 до 209,1‰, в Мангистауской обл – понижение со 135,2 до 118,9‰, по Южному региону: в ЮКО – понижение с 99,7 до 90,9‰, по КЗО – 150,7 до 145,9‰, в Жамбылской обл – 132,9 до 122,4‰, по Алматинской обл – 142,6 до 128‰, по Восточному региону: ВКО – стабильно ИП 262,1 - 261,6‰, по Павлодарской обл понижение ИП с 233,0 до 264,8‰.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ НОВООБРАЗОВАНИЯМИ

М.А.Каримов

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Как известно, существует два основных вида профилактики заболеваний злокачественными новообразованиями (ЗН): первичная - предупреждение возникновения ЗН, связанное с этиологическим фактором, и вторичная – выявление ранних стадий ЗН и предупреждение предраковых заболеваний. Второй путь профилактики зависит от ранней диагностики, связанной с обращаемостью больных, т.е. их информированностью, организованностью, и квалификации врачей, диагностирующих болезнь. Первичная профилактика – это выяснение причин, вызывающих ЗН и их устранения. Последнее зависит во многом от руководителей предприятий, загрязняющих окружающую среду канцерогенами, для чего необходимо выделять средства для создания дымоуловителей и очистных сооружений, сточных вод. Контроль должен осуществляться природоохранными учреждениями, министерством экологии и здравоохранения, правительством.

Изучалось содержание канцерогенов в питьевой воде в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях. Река Иртыш загрязнена канцерогенами классов полициклических ароматических углеводородов, (ПАУ по БП) и тяжелыми металлами (ТМ, индикаторный Cd), превышающими ПДК 3-6 раз. Источниками интенсивного загрязнения реки являются малые речки - Шарафка (БП6ПДК), Глубочанка (12ПДК), Березовка (29ПДК). Уровень загрязнения вод Восточного региона ВКО выше, чем Семейского. Река Ишим в регионе Астаны загрязнена БП (6ПДК), ТМ-Cd (8ПДК). Исследования воды до и после прохождения через очистные сооружения показали, что во всех случаях содержание канцерогенов двух классов ПАУ и ТМ после очистки питьевой воды было не меньше, а даже больше, чем до очистки. Это свидетельствует о роли применяемых адсорбентов очистки воды, которые необходимо периодически заменять. Во всех областях, по-

видимому, очистные сооружения долгие годы не заменялись, и накопившиеся в адсорбентах канцерогены, поступают из них в протекающих через них воду. Необходимо требовать от

собственников очистных сооружений модернизировать их, а это обязанность природоохранных органов и министерств.

ДИНАМИКИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОТДЕЛЬНЫМИ ФОРМАМИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПО ОБЛАСТЯМ РЕСПУБЛИКИ

Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И., Имангалиева Н.Т., Сейсенбаева Г.Т.,

Ажмагамбетова А.Е., Петухов А.В.

Казахский НИИ онкологии и радиологии, г.Алматы

Заболеваемость основными формами (рак легкого и кожи, рак молочной железы и рака шейки матки) злокачественных новообразований (ЗН) изучена в динамике за 2000-2008 гг по четырем регионам РК.

Уровень заболеваемости ЗН представился следующими рангами:

Западный регион: При раке легкого на 1-ой позиции по рангу Западно-Казахстанская область (29,5‰); 2-ой – Актыбинская (26,3-19,9); 3-ей – Атырауская (18,7-16,9) и 4-ой – Мангыстауская (13,7-10,8). При раке кожи 1-ой была Актыбинская (12,6-13,6); затем – ЗКО (15,3-12,2); Атырауская (7,4-5,6) и Мангыстауская (5,0-4,1). При РМЖ 1-ый ранг за Западно-Казахстанской областью (17,1-21,5‰); затем – Актыбинской (14,4-19,6); Атырауской (7,6-14,9) и Мангыстауской (16,8-12,2). При РШМ на 1-ой позиции Атырауская область (13,2-20,1); затем – Актыбинская (12,8-16,1); ЗКО – (12,7-14,9) и Мангыстауская (6,9-10,4‰) области.

Южный регион: При раке легкого 1-ый ранг за Кызылординской (24,4-17,1‰) затем – Жамбылская (17-15,9); Алматинская (19,4-15,5) и ЮКО (13,0-6,0). При раке кожи 1-ой была Жамбылская (13,4-10,4); затем Алматинская (14,8-9,8); ЮКО (7,2-8,2) и Кызылординская (8,6-7,7‰) области.

При РМЖ ранговое расположение было: Алматинская (19,1-14,5); затем Жамбылская (14,5-13,7); Кызылординская (7,5-11,6), ЮКО (9,7-9,6‰). При РШМ 1-ый ранг за Алматинской (13,6-16,2); затем Жамбылской (14,9-13,4); Кызылординской (8,8-12,0) и ЮКО (8,1-11,0‰).

Северный регион: При раке легкого 1-ой была СКО (49,3-36,8); затем Акмолинская (43,8-35,4); Костанайская (34,5-32,6). При раке кожи Костанайская (20,1-25,2); затем СКО (18,1-24,8); Акмолинская (15,5-21,7). При ранжировании РМЖ большая распространенность наблюдалась в Акмолинской (19,1-23,5); затем Костанайской (18,1-26,5); СКО (16,0-21,8). При РШМ – Костанайской (15,6-19,7); затем СКО (12,8-11,7); Акмолинской (18,6-16,3‰) областях.

Восточный и Центральный регионы: Ранжирование при раке легкого было следующим: 1-ой была ВКО (41,8-37,3); затем Павлодарская и Карагандинской (32,4-36,5) и (33,7-27,8) области. Рак кожи был высоким в ВКО (35,9-37,3); затем в Карагандинской и Павлодарской (26-35,9) и (23,6-22,1‰) областях. При РМЖ - в Павлодарской (24,5-33,7); затем Карагандинской (21,9-26,1) и ВКО (22-30,3). РШМ - в Павлодарской (16,3-19,7); затем ВКО (12,8-17,0); Карагандинской (13,2-17,3‰) областях.

УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА, КАК ЗАЛОГ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Рынкевич Н.В.

КГКП «Павлодарский областной онкологический диспансер»

Укрепление материально – технической базы, внедрение новых, передовых технологий и разработок в онкологических диспансерах позволит улучшить основные онкологические показатели и эффективность проводимой онкологами работы.

За годы независимости Республики Казахстан, когда в жизнь активно воплощаются программы развития и реформирования здравоохранения, материально-техническая база онкологического диспансера Павлодарской области заметно укрепилась. Онкологические заболевания относятся к социально-значимым, поэтому приоритетное развитие получил процесс обновления аппаратов для диагностики и лечения злокачественных новообразований.

За период 2006 - 2010гг. полностью обновлен парк аппаратов для проведения лучевой терапии. Так, в 2006г. введена пристройка к радиологическому корпусу, в которой смонтирован ротационный гамма-терапевтический аппарат «Рокус АМ», приобретённый из средств Республиканского бюджета. В 2009г. из средств Республиканского бюджета радиологическое отделение оснащено рентгеновским симулятором Terasix (Чехия). Аппарат предназначен для определения локализации очагов злокачественных новообразований при составлении плана облучения и для проведения симуляции индивидуальных планов. Кроме того, в отделении смонтирован аппарат для близкофокусной рентгенотерапии GULMAY D3150 (Великобритания), использующийся для лечения поверхностно расположенных опухолей кожи и мягких тканей. Система аппарата включает в себя интегрированную систему безопасности для минимизации возможных ошибок, гаранти-

рует выдающийся клинический эффект. Аппарат для внутриполостной терапии MULTISOURCE, поступивший в отделение также в 2009г., позволяет проводить лечение опухолей шейки и тела матки, влагалища и прямой кишки, а также даёт новые возможности для брахитерапии при раке молочной железы, языка, пищевода, бронхов. Наличие в отделении клинического дозиметра «DOSE 1», также приобретённого в рамках централизованного закупа Министерством здравоохранения Республики Казахстан, позволяет проводить лучевую терапию в соответствии с международными требованиями с технологическому процессу. Ежегодно в отделении проходят лечение свыше 1000 пациентов с наличием злокачественных опухолей различной локализации.

В отделении лучевой диагностики с 2006г. функционирует маммографический аппарат «Alpha ST». На аппарате проводится маммографический скрининг прикрепленного населения близлежащих районов области.

В июле 2011г. в диспансере начал функционировать кабинет компьютерной томографии. Аппарат также приобретён из средств Республиканского бюджета.

Компьютерный томограф «Philips Brilliance CT» (16-срезовый) – мультисрезовый компьютерный томограф, позволяет проводить исследование различных органов и систем человеческого организма путём послойного сканирования.

В патоморфологической лаборатории с 2010г. проводятся иммуногистохимические анализы при раке молочной железы, которые позволяют проводить таргетную терапию.